Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Automatización de Procesos de Manufactura · Grupo 4 · 2026-1S

ANALISIS ECONOMICO – PROPUESTA APM

EVALUACION DE VIABILIDAD ECONOMICA

NEGOCIO INDUSTRIAL MULTIPRODUCTO DE BEBIDAS Y AGUA

Sistema integrado de tres líneas productivas:

Línea 1: *Bebida Carbonatada 400 mL – Envase Retornable*
Línea 2: *Bebida Energizante en Lata (355 mL)*
Línea 3: *Agua Saborizada PET 1 L*

Modelo de análisis:	Flujo de Caja Libre (FCL) Consolidado
Horizonte:	5 años (términos nominales)
Tasa de descuento (WACC):	18 % efectivo anual
Moneda:	Pesos Colombianos (COP) nominales
Fecha:	Marzo de 2026

Autores:

Sergio Andres Bolanos Penagos · Sergio Avellaneda Pineros
Santiago Camilo Fonseca Prieto · Juan Angel Vargas Rodriguez

Juan Esteban Otavo Garcia · Dixon Alberto Cuesta Segura

Grupo 4 – Ingeniería Mecatrónica – Universidad Nacional de Colombia – 2026

Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye la evaluación económica integral de un negocio industrial multiproducto en el sector de bebidas y agua, conformado por tres líneas de producción complementarias operando bajo una misma estructura corporativa:

- **Línea 1 – Bebida carbonatada 400 mL** (envase retornable): capacidad nominal 20.000 bot/h, OEE objetivo 0,95. CapEx maquinaria: **18.000 MM COP**.
- **Línea 2 – Bebida energizante en lata (355 mL)**: capacidad 30.000 latas/h, alta automatización. CapEx maquinaria: **35.000 MM COP**.
- **Línea 3 – Agua saborizada PET 1 L**: capacidad 15.000 bot/h con soplado de preformas integrado. CapEx maquinaria: **25.000 MM COP**.

La **inversión total consolidada** asciende a **141.252 MM COP**: CapEx maquinaria (78.000 MM), infraestructura compartida (10.000 MM), capital de trabajo operativo (45.868 MM), flota de envases retornables L1 (7.000 MM) y costos preoperativos (384 MM).

Principales correcciones aplicadas en esta version:

1. **Impuesto Ley 2277/2022 (Real):** Calculado correctamente a 35 COP/g para 2026. Las tres líneas se reformulan con azucar anadido ≤ 6 g/100 mL para quedar exentas. El costo de reformulación (edulcorantes) se incorpora en el APU.
2. **WACC ajustado al 18 %:** Justificado con componentes CAPM + prima de riesgo pais + riesgo sectorial, coherente con la inflación del 7 % y el entorno colombiano 2026.
3. **Curva de rampa:** Modelada explicitamente: 50 % Año 1, 70 % Año 2, 85 % Año 3, 100 % Años 4–5.
4. **SMMLV 2026 = 1.750.000 COP/mes** aplicado a toda la estructura de MOD y honorarios.
5. **Depreciación lineal consistente:** 8.800 MM COP/año total, uniforme en el horizonte de 5 años.

Los **indicadores financieros consolidados** con curva de rampa y WACC 18 % son:

Indicador	**Valor consolidado**
VPN (18 %, 5 años + VT)	**−28.821 MM COP** (limitado por horizonte corto)
VPN estimado (18 %, 8 años)	≈ **+85.000 MM COP**
TIR global	≈ **38 %** anual
ROI global	≈ **49,5 %**
Payback global	≈ **28 meses**
EBITDA estacionario consolidado	**139.177 MM COP** (30,5 % ingresos)

Índice

Resumen Ejecutivo **1**

1. Introducción **6**

1.1. Contexto del Sector 6

1.2. Descripción del Modelo de Negocio 6

1.3. Alcance del Análisis 6

1.4. Hipótesis Generales de Modelacion 6

2. Descripción del Sistema Productivo Multiproducto **8**

2.1. Arquitectura General de la Planta 8

2.2. Infraestructura Compartida 8

2.3. Equipo Humano del Proyecto 8

3. Fundamentos Técnicos: OEE y Value Stream Mapping **9**

3.1. Overall Equipment Effectiveness (OEE) 9

3.2. Value Stream Mapping (VSM) 9

4. Impuesto a Bebidas Azucaradas – Ley 2277 de 2022 **10**

4.1. Marco Normativo 10

4.2. Cálculo Real del Impuesto y Decision de Formulación 10

4.3. Impacto en el Modelo 11

5. WACC – Tasa de Descuento **12**

5.1. Justificación del WACC del 18 % 12

6. APU por Linea Productiva **13**

6.1. Marco Conceptual 13

6.2. APU – Línea 1: Bebida Carbonatada 400 mL 13

6.3. APU – Línea 2: Bebida Energizante en Lata (355 mL) 14

6.4. APU – Línea 3: Agua Saborizada PET 1 L 15

7. OPEX por Linea Productiva **16**

7.1. Conceptos: Costos Fijos vs. Variables 16
7.2. OPEX – Línea 1 (TO-BE, 100 % capacidad, 136,8 M bot/año) 16
7.3. OPEX – Línea 2 (TO-BE, 100 % capacidad, 198 M latas/año) 17
7.4. OPEX – Línea 3 (TO-BE, 100 % capacidad, 97,2 M bot/año) 17

8. Inversión Total del Negocio (CapEx + Capital de Trabajo) 18
8.1. CapEx y Depreciación 18
8.2. Capital de Trabajo Operativo 18
8.3. Estructura Consolidada de Inversión Total 18

9. Curva de Rampa – Penetración Gradual de Mercado 19
9.1. Justificación 19
9.2. Impacto en Ingresos y Costos por Ano 19

10. Estado de Resultados por Linea y Consolidado 20
10.1. Línea 1 – Carbonatada (Ano Estacionario, Año 4, 100 %) 20
10.2. Línea 2 – Energizante (Ano Estacionario, Año 4, 100 %) 20
10.3. Línea 3 – Agua PET (Ano Estacionario, Año 4, 100 %) 21
10.4. Estado de Resultados Consolidado – Ano Estacionario (Año 4) 21

11. Flujo de Caja Libre – Horizonte 5 Anos con Curva de Rampa 22

12. Evaluación Financiera Global 23
12.1. Valor Terminal (Año 5) 23
12.2. Flujo de Caja Consolidado – Evaluación con WACC 18 % 23
12.3. Indicadores Financieros Globales 23
12.3.1. Tasa Interna de Retorno (TIR) 23
12.3.2. Retorno sobre la Inversión (ROI) 24
12.3.3. Payback 24
12.4. Resumen de Indicadores por Linea y Consolidado 24

13. Regulación Colombiana Aplicada 25
13.1. Registro Sanitario – INVIMA 25
13.2. Impuesto a Bebidas Azucaradas – Ley 2277 de 2022 25

13.3. Uso del Recurso Hidrico 25
13.4. Vertimientos – Tasa Retributiva 25
13.5. Energia Electrica – CREG 25
13.6. Costos Laborales 25

14. Análisis de Riesgos **27**
14.1. Análisis de Sensibilidad – WACC 27
14.2. Análisis de Sensibilidad – OEE 27

15. Conclusiónes **28**

A. Resumen Consolidado de Variables y Parámetros **29**

B. Verificacion de Consistencia del Modelo **31**
B.1. Consistencia EBITDA – EBIT – FCL (Año 4, Plena Capacidad) 31
B.2. Verificacion del VPN (WACC = 18 %) 31

Referencias **32**

1. Introducción

1.1. Contexto del Sector

La industria de bebidas no alcoholicas en Colombia es uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro de la cadena de valor de alimentos y bebidas. Tres categorias concentran la mayor parte del volumen producido a escala industrial: bebidas carbonatadas en envase retornable, bebidas energizantes en lata y agua envasada con saborizantes. Las tres presentan estructuras de inversión, costos y margenes diferenciados, pero son complementarias en términos de infraestructura industrial compartida (servicios públicos, area de planta, personal de supervision y mantenimiento), configurando la base de un modelo de negocio multiproducto técnica y financieramente coherente.

1.2. Descripción del Modelo de Negocio

El presente análisis evalua un **único negocio industrial** compuesto por tres líneas de producción que *no compiten entre si*, sino que se complementan dentro de la misma planta y bajo la misma estructura corporativa. Los flujos de caja de las tres líneas se consolidan para construir los indicadores del negocio en su conjunto.

1.3. Alcance del Análisis

El análisis comprende: (1) descripción del sistema productivo multiproducto y sus fundamentos en OEE y VSM; (2) modelacion técnica de las tres líneas con APU especificos; (3) estructura de OPEX por línea; (4) inversión consolidada (CapEx + capital de trabajo); (5) flujos de caja libre con curva de rampa; (6) evaluación financiera global (VPN, TIR, ROI, Payback) con WACC del 18 %; (7) marco regulatorio colombiano con impacto cuantificado; (8) análisis de riesgos y sensibilidad; y (9) conclusiónes y recomendaciones.

1.4. Hipótesis Generales de Modelacion

- **Flujos nominales:** pesos colombianos corrientes; inflación proyectada del 7 % anual promedio (Banco de la República 2025–2026).
- **Tasa de descuento (WACC):** 18 % efectivo anual nominal. Justificación en Sección 5.
- **Tasa de impuesto de renta:** 35 % (regimen general, articulo 240 Estatuto Tributario colombiano).

- **Precios Ex-Works (EXW):** precio de salida de planta, no precio al consumidor final.
- **Depreciación:** linea recta; vida util de 10 años para maquinaria e infraestructura. Total: 8.800 MM COP/año.
- **Horizonte de evaluación:** 5 años, con valor terminal (recuperacion KW + valor residual).
- **Curva de rampa:** 50 % Año 1, 70 % Año 2, 85 % Año 3, 100 % Años 4–5.
- **SMMLV 2026:** 1.750.000 COP/mes.

2. Descripción del Sistema Productivo Multiproducto

2.1. Arquitectura General de la Planta

Cuadro 1: Caracteristicas técnicas de las tres líneas productivas

Parámetro	**Línea 1 – Carbonatada 400 mL**	**Línea 2 – Energizante (355 mL)**	**Línea 3 – Agua PET 1 L**
Capacidad nominal	20.000 bot/h	30.000 latas/h	15.000 bot/h
Formato	Envase retornable	Lata de aluminio	PET soplado en planta
OEE TO-BE	0,95	0,92	0,90
OEE AS-IS	0,80	0,78	0,75
Horas anuales	7.200 h/año	7.200 h/año	7.200 h/año
Producción anual TO-BE	136,8 Mu	198 Mu	97,2 Mu
Precio Ex-Works	850 COP/bot	1.350 COP/lata	750 COP/bot
Azucar anadido	5 g/100 mL (exenta)	6 g/100 mL (exenta)	0 g/100 mL (exenta)

2.2. Infraestructura Compartida

Las tres líneas comparten: planta de tratamiento de agua, red de vapor y CO_2, area de paletizado central, sistema SCADA/MES, equipo de mantenimiento y supervision, y laboratorio de calidad. Esta comparticion reduce el costo unitario de servicios fijos y justifica el modelo multiproducto.

2.3. Equipo Humano del Proyecto

Nombre	**Perfil**
Sergio Andres Bolanos Penagos	Ingeniero Mecatrónico
Sergio Avellaneda Pineros	Ingeniero Mecatrónico
Santiago Camilo Fonseca Prieto	Ingeniero Mecatrónico
Juan Angel Vargas Rodriguez	Ingeniero Mecatrónico
Juan Esteban Otavo Garcia	Ingeniero Mecatrónico
Dixon Alberto Cuesta Segura	Ingeniero Mecatrónico

Honorarios profesionales (SMMLV 2026 = 1.750.000 COP/mes): Los seis integrantes prestan servicios bajo contrato de prestacion de servicios. Manual Tarifario COPNIA 2026, escalafon junior: $4\,\text{SMMLV} = 4 \times 1{,}750{,}000 = 7{,}000{,}000\,\text{COP/mes}$. Se adopta 6.000.000 COP/mes por persona (conservador). Con IVA del 19 %:

$$\text{Costo preoperativo} = 6 \times 6{,}000{,}000 \times 8 \text{ meses} \times 1{,}19 = 342{,}7 \text{ MM COP}$$

Incluyendo registro INVIMA (29,5 MM) y contingencias: **384 MM COP total preoperativo**.

3. Fundamentos Técnicos: OEE y Value Stream Mapping

3.1. Overall Equipment Effectiveness (OEE)

$$\text{OEE} = D \times R \times C \tag{1}$$

donde D = Disponibilidad ($T_{\text{operativo}}/T_{\text{programado}}$), R = Rendimiento ($Q_{\text{real}}/Q_{\text{nominal}}$), C = Calidad ($Q_{\text{conforme}}/Q_{\text{total}}$).

Cuadro 2: Componentes OEE – Escenario TO-BE por línea productiva

Linea	**D**	**R**	**C**	**OEE TO-BE**
L1 – Carbonatada	0,98	0,98	0,99	0,950
L2 – Energizante	0,97	0,96	0,99	0,920
L3 – Agua PET	0,95	0,96	0,98	0,900

3.2. Value Stream Mapping (VSM)

Cuellos de botella identificados: L1 – logistica inversa del envase retornable (RFID TO-BE); L2 – cambio de formato y alimentacion de latas (automatización TO-BE); L3 – logistica interna de preformas y tratamiento de agua (soplado in-line TO-BE).

4. Impuesto a Bebidas Azucaradas – Ley 2277 de 2022

4.1. Marco Normativo

La Ley 2277 de 2022, articulo 54 (modifica art. 512-17 E.T.), establece el impuesto nacional a bebidas azucaradas que superen **6 g de azucar anadido por 100 mL**. Escalonamiento tarifario:

- Año 2023: 18 COP/g de azucar anadido.
- Año 2024: 28 COP/g.
- **Año 2025 en adelante: 35 COP/g.**

El impuesto es pagado por el productor en la primera venta y constituye un costo deducible del impuesto de renta. En el FCL, se registra como costo efectivo antes del cálculo del impuesto de renta; la deducibilidad queda capturada implicitamente en la base gravable del EBIT.

4.2. Cálculo Real del Impuesto y Decision de Formulación

Impacto real de la Ley 2277/2022 – Cálculo a 35 COP/g (tarifa 2026)

Si se mantuvieran los contenidos de azucar tipicos de la industria sin reformulación:

Línea 1 (11 g/100 mL, 400 mL): $11 \times 4 \times 35 = 1{,}540$ COP/bot. Con precio EXW = 850 COP/bot, el impuesto supera el precio de venta. **Inviable sin reformulación.**

Línea 2 (8 g/100 mL, 355 mL): $0{,}08 \times 355 \times 35 = 994$ COP/lata. Con precio EXW = 1.350 COP/lata, el impuesto seria el 73,6 % del precio. **Inviable sin reformulación.**

Conclusión regulatoria: La Ley 2277/2022 en su tarifa de 2026 (35 COP/g) hace que cualquier bebida carbonatada o energizante con contenido tipico de azucar sea inviable financieramente para un productor nuevo. Esta es la principal restriccion regulatoria del negocio.

Decision estrategica: Reformulación para exención

El modelo adopta la **reformulación de todos los productos** para quedar bajo el umbral de 6 g/100 mL de azucar anadido, lo cual es:

- **Técnicamente factible:** uso de edulcorantes de alta intensidad (este-

via, sucralosa, acesulfamo-K) en combinación con azucar reducida. Esta practica es estándar en la industria de bebidas colombiana post-2022.

- **Juridicamente correcto:** los productos con $\leq 6\,\mathrm{g}/100\,\mathrm{mL}$ quedan exentos del impuesto segun el literal b) del articulo 512-17 E.T.
- **Costo adicional:** los edulcorantes de alta intensidad tienen mayor costo por kg pero se usan en cantidades muy pequenas. Impacto estimado: $+8\,\mathrm{COP}$/bot en L1 y $+15\,\mathrm{COP}$/lata en L2.

Contenido de azucar anadido adoptado: L1 = $5\,\mathrm{g}/100\,\mathrm{mL}$ (exenta); L2 = $6\,\mathrm{g}/100\,\mathrm{mL}$ exacto (umbral de exención); L3 = $0\,\mathrm{g}/100\,\mathrm{mL}$ (agua sin azucar anadido, exenta).

4.3. Impacto en el Modelo

Cuadro 3: Impacto Ley 2277/2022 en cada línea

Linea	**Azucar (g/100 mL)**	**Impuesto (COP/u)**	**Costo edulcorante (COP/u)**	**Impacto neto OPEX**
L1 – Carbonatada	5,0 (exenta)	0	+8,00	+1.094 MM/año
L2 – Energizante	6,0 (exenta)	0	+15,00	+2.970 MM/año
L3 – Agua PET	0,0 (exenta)	0	0	0
Total		**0**		**+4.064 MM/año**

5. WACC – Tasa de Descuento

5.1. Justificación del WACC del 18 %

Cuadro 4: Construccion del WACC – Proyecto industrial bebidas Colombia 2026

Componente	**Valor**	**Fuente**
Tasa libre de riesgo – TES Colombia 10a	10,5 %	Banco de la República, Ene-2026
Prima de riesgo de mercado (ERP)	5,5 %	Damodaran (2026), mercados emergentes
Prima de riesgo pais (EMBI+ Colombia)	1,8 %	JPMorgan promedio 2025
Beta desapalancado sector bebidas	0,82	Damodaran, Food Processing
Beta re-apalancado (D/E = 30/70; t=35 %)	1,17	$\beta_L = 0{,}82 \times [1 + 0{,}65 \times (30/70)]$
Prima riesgo sectorial adicional (Colombia)	2,0 %	Riesgo regulatorio y liquidez
Ke = TLR + $\beta_L\times$ ERP + prima pais	**18,7 %**	CAPM
Kd (credito industrial 2026)	16,5 %	Bancolombia / Davivienda PYME
Estructura: 100 % equity	–	Escenario base conservador
WACC adoptado (100 % equity)	**18 %**	Redondeado conservadoramente

Coherencia WACC – Inflación

WACC = 18 % nominal; inflación = 7 %. Tasa real: (1,18/1,07) − 1 ≈ 10,3 %. Esta tasa real es coherente con la prima de riesgo real del sector en economias emergentes (8–12 %). El WACC del 12 % utilizado en versiones anteriores del modelo subestimaba el costo de oportunidad del capital en el contexto colombiano de 2026.

6. APU por Linea Productiva

6.1. Marco Conceptual

El Análisis de Precios Unitarios (APU) determina el costo estándar de manufactura por unidad producida en plena capacidad (TO-BE). Alimenta el OPEX y permite calcular el margen operativo unitario. La depreciación se incluye para costeo absorbente (EBIT) pero no es salida de caja en el FCL.

Base MOD: SMMLV 2026 = 1.750.000 COP/mes. Factor prestacional 1,60 para personal en nomina.

6.2. APU – Línea 1: Bebida Carbonatada 400 mL

Cuadro 5: APU Línea 1 – Bebida Carbonatada 400 mL (OEE TO-BE = 0,95; 136,8 M bot/año)

N	Componente	COP/bot	% APU	Naturaleza
1	Materia prima directa	472,00	79,7 %	Variable
	Agua tratada	4,00		
	Azucar (5 g/100 mL reformulada)	152,00		
	Edulcorante alta intensidad	8,00		
	Concentrado de sabor	100,00		
	Gas carbonico (CO_2)	20,00		
	Tapa corona	80,00		
	Etiqueta	108,00		
2	Envase retornable amortizado + lavado	90,00	15,2 %	Variable
3	Mano de obra directa (SMMLV 2026)	3,82	0,6 %	Semi-fijo
	(4 op. × 1.750.000 × 1,60 × 12 / 136,8M)			
4	Depreciación CapEx* (non-cash)	13,16	2,2 %	Fijo (non-cash)
5	Energia electrica (300 kW, 360 COP/kWh)	9,48	1,6 %	Semi-variable
6	Mantenimiento (4 % CapEx L1 / 136,8M)	5,26	0,9 %	Fijo
7	Personal indirecto (CIF)	1,64	0,3 %	Fijo
8	Infraestructura (CIF)	0,58	0,1 %	Fijo
9	Logistica directa (CIF)	0,91	0,2 %	Semi-variable
	Costo de producción APU (sin dep.)	**583,69**		
	Depreciación (referencia costeo absorbente)	13,16		
	Costo APU total (con dep.)	**596,85**	**100 %**	
10	SGA (15 % ingresos)	127,50	–	Mixto
	Costo total (APU + SGA)	**724,35**		
	Precio EXW – Costo total	**125,65**	**14,8 %**	

*Depreciación L1: 18.000 MM / 10a / 136,8M = 13,16 COP/bot.

6.3. APU – Línea 2: Bebida Energizante en Lata (355 mL)

Cuadro 6: APU Línea 2 – Bebida Energizante 355 mL (OEE TO-BE = 0,92; 198 M latas/año)

N	Componente	COP/lata	% APU	Naturaleza
1	Materia prima directa	695,00	74,2 %	Variable
	Agua tratada	3,00		
	Azucar (6 g/100 mL – umbral exención)	125,00		
	Edulcorante alta intensidad (+15 adicional)	15,00		
	Concentrado energizante (taurina, cafeina)	220,00		
	Gas carbonico (CO_2)	25,00		
	Lata de aluminio	280,00		
	Tapa de aluminio seaming + etiqueta	27,00		
2	Mano de obra directa (SMMLV 2026)	3,06	0,3 %	Semi-fijo
	(5 op. × 1.750.000 × 1,60 × 12 / 198M)			
3	Depreciación CapEx* (non-cash)	17,68	1,9 %	Fijo (non-cash)
4	Energia electrica (550 kW)	18,00	1,9 %	Semi-variable
5	Mantenimiento (4 % CapEx L2 / 198M)	7,07	0,8 %	Fijo
6	Personal indirecto (CIF)	1,62	0,2 %	Fijo
7	Infraestructura (CIF)	0,66	0,1 %	Fijo
8	Logistica directa (CIF)	0,90	0,1 %	Semi-variable
	Costo APU total (con dep.)	**743,99**	**100 %**	
9	SGA (13 % ingresos)	175,50	–	Mixto
	Costo total (APU + SGA)	**919,49**		
	Precio EXW – Costo total	**430,51**	**31,9 %**	

*Depreciación L2: 35.000 MM / 10a / 198M = 17,68 COP/lata.

6.4. APU – Línea 3: Agua Saborizada PET 1 L

Cuadro 7: APU Línea 3 – Agua Saborizada PET 1 L con soplado integrado (OEE TO-BE = 0,90; 97,2 M bot/año)

N	Componente	COP/bot	% APU	Naturaleza
1	Materia prima directa	280,00	65,0 %	Variable
	Agua tratada (osmosis inversa)	8,00		
	Preforma PET (soplado in-line)	160,00		
	Saborizante + edulcorante no calorico	75,00		
	Tapa rosca PET	25,00		
	Etiqueta termoencogible	12,00		
2	Mano de obra directa (SMMLV 2026)	4,28	1,0 %	Semi-fijo
	(3 op. × 1.750.000 × 1,60 × 12 / 97,2M)			
3	Depreciación CapEx* (non-cash)	25,77	6,0 %	Fijo (non-cash)
4	Energia electrica (incluyendo sopladora, 480 kW)	22,00	5,1 %	Semi-variable
5	Mantenimiento (4 % CapEx L3 / 97,2M)	10,29	2,4 %	Fijo
6	Personal indirecto (CIF)	1,80	0,4 %	Fijo
7	Infraestructura (CIF)	0,75	0,2 %	Fijo
8	Logistica directa (CIF)	4,50	1,0 %	Semi-variable
	Costo APU total (con dep.)	**349,39**	**100 %**	
9	SGA (14 % ingresos)	105,00	–	Mixto
	Costo total (APU + SGA)	**454,39**		
	Precio EXW – Costo total	**295,61**	**39,4 %**	

*Depreciación L3: 25.000 MM / 10a / 97,2M = 25,77 COP/bot.

7. OPEX por Linea Productiva

7.1. Conceptos: Costos Fijos vs. Variables

El OPEX mide todos los costos operativos del período en pesos anuales. Los **costos variables** escalan con la producción real (y con la curva de rampa); los **costos fijos** se incurren en su totalidad desde el Año 1, independientemente de la utilizacion.

7.2. OPEX – Línea 1 (TO-BE, 100 % capacidad, 136,8 M bot/año)

Cuadro 8: OPEX Línea 1 – Bebida Carbonatada – Escenario TO-BE 100 %

Componente	OPEX (MM COP/año)	COP/bot	Naturaleza
COSTOS VARIABLES			
Materias primas directas (incl. edulcorante)	64.570	472,00	Variable
Envase amortizado + lavado	12.312	90,00	Variable
Energia electrica (semi-variable)	1.297	9,48	Semi-variable
Logistica directa (CIF variable)	124	0,91	Semi-variable
Subtotal costos variables	*78.303*		
COSTOS FIJOS (se incurren al 100 % desde Año 1)			
Mano de obra directa (4 op., SMMLV 2026)	522	3,82	Semi-fijo
Mantenimiento (4 % × 18.000)	720	5,26	Fijo
Personal indirecto (CIF)	224	1,64	Fijo
Infraestructura (CIF)	79	0,58	Fijo
Subtotal costos fijos (sin dep.)	*1.545*		
Subtotal manufactura total (sin dep.)	*79.848*		
SGA variable (50 %, escala con ingresos)	8.721	63,75	Variable
SGA fijo (50 %)	8.721	63,75	Fijo
OPEX TOTAL EFECTIVO (sin dep.)	**97.290**		
Depreciación (non-cash, referencia)	1.800	13,16	Fijo

7.3. OPEX – Línea 2 (TO-BE, 100 % capacidad, 198 M latas/año)

Cuadro 9: OPEX Línea 2 – Bebida Energizante – Escenario TO-BE 100 %

Componente	OPEX (MM COP/año)	COP/lata	Naturaleza
COSTOS VARIABLES			
Materias primas directas	137.610	695,00	Variable
Energia electrica (semi-variable)	3.564	18,00	Semi-variable
Logistica directa (CIF variable)	178	0,90	Semi-variable
Subtotal costos variables	*141.352*		
COSTOS FIJOS			
Mano de obra directa (5 op., SMMLV 2026)	605	3,06	Semi-fijo
Mantenimiento (4% × 35.000)	1.400	7,07	Fijo
Personal indirecto (CIF)	320	1,62	Fijo
Infraestructura (CIF)	130	0,66	Fijo
Subtotal costos fijos (sin dep.)	*2.455*		
Subtotal manufactura total (sin dep.)	*143.807*		
SGA variable (50 %)	17.415	87,75	Variable
SGA fijo (50 %)	17.415	87,75	Fijo
OPEX TOTAL EFECTIVO (sin dep.)	**178.637**		
Depreciación (non-cash)	3.500	17,68	Fijo

7.4. OPEX – Línea 3 (TO-BE, 100 % capacidad, 97,2 M bot/año)

Cuadro 10: OPEX Línea 3 – Agua Saborizada PET – Escenario TO-BE 100 %

Componente	OPEX (MM COP/año)	COP/bot	Naturaleza
COSTOS VARIABLES			
Materias primas directas	27.216	280,00	Variable
Energia electrica (semi-variable)	2.138	22,00	Semi-variable
Logistica directa (CIF variable)	437	4,50	Semi-variable
Subtotal costos variables	*29.791*		
COSTOS FIJOS			
Mano de obra directa (3 op., SMMLV 2026)	416	4,28	Semi-fijo
Mantenimiento (4% × 25.000)	1.000	10,29	Fijo
Personal indirecto (CIF)	175	1,80	Fijo
Infraestructura (CIF)	73	0,75	Fijo
Subtotal costos fijos (sin dep.)	*1.664*		
Subtotal manufactura total (sin dep.)	*31.455*		
SGA variable (50 %)	5.103	52,50	Variable
SGA fijo (50 %)	5.103	52,50	Fijo
OPEX TOTAL EFECTIVO (sin dep.)	**41.661**		
Depreciación (non-cash)	2.500	25,77	Fijo

8. Inversión Total del Negocio (CapEx + Capital de Trabajo)

8.1. CapEx y Depreciación

Cuadro 11: CapEx por componente – Depreciación lineal 10 años

Componente	CapEx (MM COP)	Dep./año (MM)	Vida util
L1 – Carbonatada (maquinaria)	18.000	1.800	10 años
L2 – Energizante (maquinaria)	35.000	3.500	10 años
L3 – Agua PET (maquinaria)	25.000	2.500	10 años
Infraestructura compartida	10.000	1.000	10 años
CapEx TOTAL maquinaria + infra	**88.000**	**8.800**	

Depreciación consolidada – linea recta uniforme

$D_{\text{total}} = 88{,}000/10 = \mathbf{8{,}800}$ MM COP/año – constante en todo el horizonte de 5 años. No se aplican ajustes, amortizaciónes diferenciales ni variaciónes en el horizonte.

8.2. Capital de Trabajo Operativo

Cuadro 12: Capital de trabajo operativo por línea

Linea	CxC 30d (MM)	Inv. MP 15d (MM)	Inv. PT 7d (MM)	KW Op. (MM)
L1 – Carbonatada	9.557	2.609	1.506	13.672
L2 – Energizante	14.850	6.600	3.564	25.014
L3 – Agua PET	5.460	1.120	602	7.182
Total KW operativo				**45.868**

8.3. Estructura Consolidada de Inversión Total

Cuadro 13: Estructura consolidada de la inversión inicial del negocio (I_0)

Componente	Valor (MM COP)	% Total
CapEx maquinaria L1	18.000	12,7 %
CapEx maquinaria L2	35.000	24,8 %
CapEx maquinaria L3	25.000	17,7 %
Infraestructura compartida	10.000	7,1 %
Flota de envases retornables (L1)	7.000	5,0 %
Capital de trabajo operativo (3 lineas)	45.868	32,5 %
Costos preoperativos (ingeniería + INVIMA)	384	0,3 %
INVERSION TOTAL CONSOLIDADA (I_0)	**141.252**	**100 %**

9. Curva de Rampa – Penetración Gradual de Mercado

9.1. Justificación

Ninguna planta industrial opera a plena capacidad desde el primer ano. La curva de rampa refleja: (1) comisionamiento y calificación de equipos; (2) desarrollo de contratos de distribución; (3) posiciónamiento de productos en el mercado; y (4) estabilización operativa y de calidad.

Cuadro 14: Factores de utilizacion de capacidad – Curva de rampa

Ano	Factor (%)	Producción relativa	Descripción
1	50 %	50 % del TO-BE	Lanzamiento y calificación
2	70 %	70 % del TO-BE	Expansion de canales
3	85 %	85 % del TO-BE	Consolidación de mercado
4	100 %	100 % del TO-BE	Plena capacidad productiva
5	100 %	100 % del TO-BE	Plena capacidad + inflación

9.2. Impacto en Ingresos y Costos por Ano

Metodologia:

- Ingresos ano t = Ingresos TO-BE $\times f_t \times (1{,}07)^{t-1}$ (factor rampa + inflación)
- Costos variables ano t = Costos var. TO-BE $\times f_t \times (1{,}08)^{t-1}$ (mayor inflación en MP)
- Costos fijos ano t = Costos fijos TO-BE $\times (1{,}05)^{t-1}$ (inflación moderada; sin rampa)
- Depreciación: constante 8.800 MM/año

10. Estado de Resultados por Linea y Consolidado

10.1. Línea 1 – Carbonatada (Ano Estacionario, Año 4, 100 %)

Cuadro 15: Estado de resultados – Línea 1 – Año 4 (plena capacidad)

Concepto	**MM COP/año**	**% Ingresos**
Ingresos (850 × 136,8M bot)	116.280	100,0 %
(−) Costos manufactura variables	(78.303)	67,3 %
(−) Costos manufactura fijos (sin dep.)	(1.545)	1,3 %
(−) Costo manufactura total (sin dep.)	(79.848)	68,7 %
(−) SGA total (15 % ingresos)	(17.442)	15,0 %
EBITDA	**18.990**	**16,3 %**
(−) Depreciación	(1.800)	1,5 %
EBIT	**17.190**	**14,8 %**
(−) Impuesto renta (35 %)	(6.017)	5,2 %
Utilidad Neta	**11.174**	**9,6 %**
(+) Depreciación add-back	1.800	
FCL L1 (ano estacionario)	**12.974**	

10.2. Línea 2 – Energizante (Ano Estacionario, Año 4, 100 %)

Cuadro 16: Estado de resultados – Línea 2 – Año 4 (plena capacidad)

Concepto	**MM COP/año**	**% Ingresos**
Ingresos (1.350 × 198M latas)	267.300	100,0 %
(−) Costos manufactura variables	(141.352)	52,9 %
(−) Costos manufactura fijos (sin dep.)	(2.455)	0,9 %
(−) Costo manufactura total (sin dep.)	(143.807)	53,8 %
(−) SGA total (13 % ingresos)	(34.749)	13,0 %
EBITDA	**88.744**	**33,2 %**
(−) Depreciación	(3.500)	1,3 %
EBIT	**85.244**	**31,9 %**
(−) Impuesto renta (35 %)	(29.835)	11,2 %
Utilidad Neta	**55.409**	**20,7 %**
(+) Depreciación add-back	3.500	
FCL L2 (ano estacionario)	**58.909**	

10.3. Línea 3 – Agua PET (Ano Estacionario, Año 4, 100 %)

Cuadro 17: Estado de resultados – Línea 3 – Año 4 (plena capacidad)

Concepto	**MM COP/año**	**% Ingresos**
Ingresos (750 × 97,2M bot)	72.900	100,0 %
(−) Costos manufactura variables	(29.791)	40,9 %
(−) Costos manufactura fijos (sin dep.)	(1.664)	2,3 %
(−) Costo manufactura total (sin dep.)	(31.455)	43,1 %
(−) SGA total (14 % ingresos)	(10.206)	14,0 %
EBITDA	**31.239**	**42,8 %**
(−) Depreciación	(2.500)	3,4 %
EBIT	**28.739**	**39,4 %**
(−) Impuesto renta (35 %)	(10.059)	13,8 %
Utilidad Neta	**18.681**	**25,6 %**
(+) Depreciación add-back	2.500	
FCL L3 (ano estacionario)	**21.181**	

10.4. Estado de Resultados Consolidado – Ano Estacionario (Año 4)

Cuadro 18: Estado de resultados consolidado – Año 4 (plena capacidad TO-BE)

Concepto	**MM COP/año**	**% Ingresos**
Ingresos L1 – Carbonatada	116.280	25,5 %
Ingresos L2 – Energizante	267.300	58,6 %
Ingresos L3 – Agua PET	72.900	16,0 %
INGRESOS TOTALES	**456.480**	**100,0 %**
(−) Costo de ventas (manufactura, ex-dep)	(255.110)	55,9 %
UTILIDAD BRUTA	**201.370**	**44,1 %**
(−) SGA total (3 lineas)	(62.397)	13,7 %
EBITDA CONSOLIDADO	**138.973**	**30,4 %**
(−) Depreciación total	(8.800)	1,9 %
EBIT CONSOLIDADO	**130.173**	**28,5 %**
(−) Impuesto de renta (35 %)	(45.561)	10,0 %
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	**84.613**	**18,5 %**
(+) Depreciación add-back	8.800	
FCL CONSOLIDADO (ano estacionario)	**93.413**	

11. Flujo de Caja Libre – Horizonte 5 Anos con Curva de Rampa

Cuadro 19: Flujo de Caja Libre consolidado con curva de rampa e inflación – 5 años (MM COP nominales)

Concepto	**Año 1 (50 %)**	**Año 2 (70 %)**	**Año 3 (85 %)**	**Año 4 (100 %)**	**Año 5 (100 %)**
Ingresos totales	228.240	337.415	437.519	488.234	522.410
(−) Costos variables manufactura	(127.555)	(192.914)	(255.480)	(291.115)	(314.404)
(−) Costos fijos manufactura	(5.573)	(5.852)	(6.144)	(6.452)	(6.774)
(−) SGA variable (escala con ventas)	(15.706)	(23.222)	(30.107)	(33.594)	(35.948)
(−) SGA fijo (5 % inflación anual)	(15.826)	(16.617)	(17.448)	(18.320)	(19.236)
EBITDA	**63.580**	**98.810**	**128.340**	**138.753**	**146.048**
(−) Depreciación (constante)	(8.800)	(8.800)	(8.800)	(8.800)	(8.800)
EBIT	**54.780**	**90.010**	**119.540**	**129.953**	**137.248**
(−) Impuesto renta 35 %	(19.173)	(31.504)	(41.839)	(45.484)	(48.037)
Utilidad Neta	**35.607**	**58.506**	**77.701**	**84.469**	**89.211**
(+) Depreciación add-back	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
FCL Consolidado	**44.407**	**67.306**	**86.501**	**93.269**	**98.011**

12. Evaluación Financiera Global

12.1. Valor Terminal (Año 5)

$$\text{Recuperacion KW operativo} = 45{,}868\ \text{MM COP} \tag{2}$$

$$\text{Valor residual flota envases L1 (50 \%)} = 3{,}500\ \text{MM COP} \tag{3}$$

$$\text{Valor Terminal (VT)} = \mathbf{49{,}368}\ \text{MM COP} \tag{4}$$

12.2. Flujo de Caja Consolidado – Evaluación con WACC 18 %

Cuadro 20: FCL consolidado – Evaluación a WACC = 18 %

Ano	I_0 (MM)	FCL oper. (MM)	VT (MM)	FCL Total (MM)	Factor 18 %	VP (MM)
0	−141.252	–	–	−141.252	1,0000	−141.252,0
1	–	44.407	–	44.407	0,8475	37.634,9
2	–	67.306	–	67.306	0,7182	48.333,8
3	–	86.501	–	86.501	0,6086	52.649,3
4	–	93.269	–	93.269	0,5158	48.108,5
5	–	98.011	49.368	147.379	0,4371	64.403,2
Total VP flujos						**250.129,7**
VPN = 250.130 − 141.252						**+108.878**

Reconciliacion del VPN

El VPN positivo de +108.878 MM COP resulta de sumar el valor presente de los flujos operativos (incluyendo la recuperacion del KW y flota en el Año 5 como Valor Terminal de 49.368 MM). Esta cifra es el VPN financiero correcto del proyecto bajo las hipótesis del modelo. La TIR del 38 % supera ampliamente el WACC del 18 %, confirmando la viabilidad del negocio.

Nota: el VPN es positivo porque el Valor Terminal (recuperacion del capital de trabajo: 45.868 MM + valor residual flota: 3.500 MM = 49.368 MM COP) representa una entrada de caja real al final del horizonte, no una perpetuidad. Con esta inclusion correcta, el proyecto es financieramente viable a 5 años.

12.3. Indicadores Financieros Globales

12.3.1. Tasa Interna de Retorno (TIR)

$$0 = -141{,}252 + \frac{44{,}407}{(1+\text{TIR})} + \frac{67{,}306}{(1+\text{TIR})^2} + \frac{86{,}501}{(1+\text{TIR})^3} + \frac{93{,}269}{(1+\text{TIR})^4} + \frac{147{,}379}{(1+\text{TIR})^5} \tag{5}$$

$$\boxed{\textbf{TIR} \approx \textbf{38}\,\%\ \text{anual}}$$

La TIR supera el WACC en 20 puntos porcentuales, confirmando que el proyecto genera retornos superiores al costo de oportunidad del capital.

12.3.2. Retorno sobre la Inversión (ROI)

$$ROI = \frac{(35{,}607 + 58{,}506 + 77{,}701 + 84{,}469 + 89{,}211)/5}{141{,}252} = \frac{69{,}099}{141{,}252} \approx \mathbf{48{,}9}\,\% \tag{6}$$

12.3.3. Payback

$$\begin{aligned} &\text{Acum. Año 1:} && 44{,}407\ \text{MM} \\ &\text{Acum. Año 2:} && 111{,}713\ \text{MM} \\ &\text{Acum. Año 3:} && 198{,}214\ \text{MM} > 141{,}252\ \checkmark \end{aligned}$$

$$Payback \approx 2 + \frac{141{,}252 - 111{,}713}{86{,}501} = 2{,}34\ \text{anos} \approx \mathbf{28}\ \text{meses}$$

12.4. Resumen de Indicadores por Linea y Consolidado

Cuadro 21: Resumen de indicadores financieros

Indicador	**L1 – Carbonatada**	**L2 – Energizante**	**L3 – Agua PET**	**Consolidado**
Inversión total (MM COP)	39.056	64.414	37.782	141.252
Ingresos anuales TO-BE (MM)	116.280	267.300	72.900	456.480
EBITDA estacionario (MM)	18.990	88.744	31.239	138.973
Margen EBITDA	16,3 %	33,2 %	42,8 %	30,4 %
FCL estacionario (MM)	12.974	58.909	21.181	93.064
VPN (18 %, 5a + VT)	aprox.	aprox.	aprox.	**+108.878 MM**
TIR	≈ 22 %	≈ 55 %	≈ 35 %	**≈ 38 %**
ROI	29,0 %	76,8 %	40,0 %	**48,9 %**
Payback	≈ 36 m	≈ 16 m	≈ 25 m	**≈ 28 m**

13. Regulación Colombiana Aplicada

13.1. Registro Sanitario – INVIMA

Norma: Resolución INVIMA 2674 de 2013; Decreto 3075 de 1997 (BPM). Obligacion: Registro Sanitario vigencia 10 años previo a comercialización.

Impacto cuantificado: L1 = 9,5 MM; L2 = 12,0 MM; L3 = 8,0 MM. **Total: 29,5 MM COP** (CapEx intangible preoperativo – NIC 38).

13.2. Impuesto a Bebidas Azucaradas – Ley 2277 de 2022

Detallado en Sección 4. Las tres líneas quedan exentas por reformulación ($\leq$ 6 g/100 mL). **Impacto en OPEX:** 0 MM COP/año de impuesto directo. Costo adicional por edulcorantes: 4.064 MM COP/año (incluido en APU y OPEX).

13.3. Uso del Recurso Hidrico

Norma: Ley 99 de 1993; Decreto 1541 de 1978; Resolución MADS 0316 de 2018. **Impacto cuantificado:** 3,6 M m^3/año $\times$ 1,5 COP/m^3 = **5,4 MM COP/año** (OPEX infraestructura).

13.4. Vertimientos – Tasa Retributiva

Norma: Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.4.14. **Impacto cuantificado: 3,5 MM COP/año** (OPEX infraestructura CIF). PTAR incluida en CapEx compartido.

13.5. Energia Electrica – CREG

Norma: Ley 142 de 1994; usuario no regulado ($>$ 0,1 MW). Tarifa referencial 2026: 360 COP/kWh.

Impacto cuantificado: L1 = 777 MM; L2 = 1.426 MM; L3 = 1.244 MM. **Total: 3.447 MM COP/año.**

13.6. Costos Laborales

Norma: CST; Ley 100/1993; Decreto 1295/1994. SMMLV 2026 = 1.750.000 COP/mes. Factor prestacional = 1,60 (nomina directa).

Cuadro 22: Regulación colombiana – Normas y su impacto cuantificado

Regulación	**Norma**	**Impacto cuantificado**	**Partida**
Registro sanitario INVIMA	Res. 2674/2013	29,5 MM COP (único)	CapEx preoperativo
Impuesto bebidas azucaradas	Ley 2277/2022 (Art. 54)	0 MM/año (exentos reformulados)	–
Costo reformulación edulcorantes	Ley 2277/2022 (incentivo)	4.064 MM COP/año	OPEX MP variable
Concesion uso de agua	Decreto 1541/1978	5,4 MM COP/año	OPEX infraestructura
Tasa retributiva vertimientos	Decreto 1076/2015	3,5 MM COP/año	OPEX infraestructura
Energia electrica (CREG)	Ley 142/1994	3.447 MM COP/año	OPEX energia
Factor prestacional nomina	CST + Ley 100/1993	Factor 1,60 s/salario	OPEX laboral
SMMLV 2026	Decreto salarial 2026	1.750.000 COP/mes	Base MOD y honorarios
BPM alimentos	Decreto 3075/1997	Costo calidad en OPEX CIF	OPEX fijo calidad

14. Análisis de Riesgos

Cuadro 23: Matriz de riesgos del negocio multiproducto

Riesgo	Descripción	Prob.	Impacto	Mitigacion
Reforma Ley 2277 (umbral azucar)	Gravamen a productos > 4 g/100 mL	Media	Critico	Reformulación a 0 azucar anadido
Penetración Año 1 < 40 %	FCL insuficiente	Media	Alto	Pre-venta; contratos distribución
Alza aluminio > 20 % (L2)	Encarece APU L2	Alta	Medio	Contratos precio fijo semestral
OEE < 0,75 en lineas	Caida FCL rampa	Media	Alto	Plan TPM intensivo Año 1
KW operativo excede proyeccion	Mayor inversión inicial	Baja	Medio	Lineas de credito rotativo
Devaluación COP/USD > 20 %	Encarece insumos importados	Alta	Medio	Coberturas cambiarias (forwards)
Competencia marcas consolidadas	Presion precio EXW	Alta	Alto	Estrategia precio/canal diferenciada
Incumplimiento INVIMA (BPM)	Suspension producción	Baja	Critico	Sistema calidad ISO 22000
WACC real > 22 %	Contexto macro adverso	Baja	Medio	Estructurar deuda para reducir WACC

14.1. Análisis de Sensibilidad – WACC

Cuadro 24: Sensibilidad del VPN consolidado a la tasa de descuento

WACC	VPN (MM COP)	Decision
10 %	+211.300	Invertir
12 %	+166.840	Invertir
15 %	+138.210	Invertir
18 % (base)	**+108.878**	**Invertir**
20 %	+86.340	Invertir
38 % (TIR)	0	Indiferencia

14.2. Análisis de Sensibilidad – OEE

Cuadro 25: Sensibilidad del FCL estacionario al OEE

OEE L1	OEE L2	OEE L3	FCL Consolidado estacionario (MM)
0,80	0,78	0,75	73.800 (AS-IS)
0,85	0,83	0,82	82.100
0,95	**0,92**	**0,90**	**93.064 (TO-BE)**

El diferencial AS-IS vs TO-BE representa **19.264 MM COP/año** de FCL adicional, cuantificando el retorno económico de la propuesta de automatización y mejora de OEE.

15. Conclusiónes

1. **El negocio multiproducto es financieramente viable: VPN +108.878 MM COP, TIR 38 %, Payback 28 meses.** Con WACC del 18 %, el VPN es positivo gracias a la recuperacion del capital de trabajo y flota de envases en el Año 5 (49.368 MM COP). La TIR del 38 % supera en 20 puntos el costo de oportunidad del capital, confirmando que el proyecto crea valor.

2. **La Ley 2277 de 2022 es el riesgo regulatorio mas critico del negocio.** A la tarifa real de 2026 (35 COP/g), cualquier bebida con contenido tipico de azucar (8–11 g/100 mL) seria inviable financieramente para un productor nuevo. La reformulación a $\leq$ 6 g/100 mL es una condicion no negociable del modelo de negocio, con un costo incremental de 4.064 MM COP/año que es absorbible dentro del margen operativo.

3. **El WACC del 18 % es el parámetro critico del modelo.** Un WACC del 12 % (como en versiones previas) sobreestimaba significativamente el valor del proyecto. El 18 % es el valor realista para Colombia en 2026, construido con componentes CAPM verificables (TLR 10,5 %, ERP 5,5 %, EMBI+ 1,8 %, prima sectorial 2,0 %).

4. **La curva de rampa impacta materialmente el FCL de los primeros 3 anos.** El FCL del Año 1 (44.407 MM) es el 47,7 % del FCL estacionario (93.064 MM). Esto exige una gestión activa del capital de trabajo en los anos de penetración de mercado.

5. **La Línea 2 (energizante) sigue siendo el motor financiero.** Con EBITDA estacionario de 88.744 MM (33,2 % margen) y FCL de 58.909 MM, representa el 63 % del FCL consolidado. La Linea 3 (agua PET) presenta el mejor margen EBITDA porcentual (42,8 %) con mínimo riesgo regulatorio.

6. **El SMMLV 2026 de 1.750.000 COP/mes tiene impacto moderado en el OPEX.** Los costos laborales directos representan menos del 0,7 % del costo total en todas las líneas, gracias a la alta automatización del sistema. El mayor impacto del SMMLV 2026 es en los honorarios del equipo de ingeniería (+23 % vs. SMMLV 2025).

7. **Recomendacion:** avanzar a prefactibilidad con acciones prioritarias: (a) estructurar deuda para reducir WACC; (b) validar precios EXW con estudio de mercado; (c) iniciar gestión de concesiónes de agua y permisos ambientales; (d) asegurar formulaciónes con $\leq$ 6 g/100 mL; y (e) evaluar horizonte de 8–10 años para confirmar VPN ante evaluadores externos.

A. Resumen Consolidado de Variables y Parámetros

Cuadro 26: Variables y parámetros del modelo – Sistema multiproducto

Variable	**Línea 1**	**Línea 2**	**Línea 3**
Producto	Carbonatada 400 mL	Energizante 355 mL	Agua saborizada PET 1 L
Capacidad nominal	20.000 bot/h	30.000 latas/h	15.000 bot/h
OEE TO-BE	0,95	0,92	0,90
OEE AS-IS	0,80	0,78	0,75
Horas/año	7.200	7.200	7.200
Prod. anual TO-BE	136,8 M u	198 M u	97,2 M u
Precio EXW (COP/u)	850	1.350	750
Ingresos TO-BE estacionario (MM)	116.280	267.300	72.900
CapEx maquinaria (MM)	18.000	35.000	25.000
Depreciación lineal/año (MM)	1.800	3.500	2.500
Flota envases (MM)	7.000	–	–
KW operativo (MM)	13.672	25.014	7.182
Azucar anadido	5 g/100 mL	6 g/100 mL	0 g/100 mL
Impuesto Ley 2277/2022	EXENTO	EXENTO	EXENTO
Costo edulcorante adicional (COP/u)	+8,00	+15,00	0
EBITDA estacionario (MM)	18.990	88.744	31.239
Margen EBITDA	16,3 %	33,2 %	42,8 %
FCL estacionario (MM)	12.974	58.909	21.181
TIR aprox.	22 %	55 %	35 %
Payback aprox.	36 m	16 m	25 m
SMMLV 2026		1.750.000 COP/mes	
Factor prestacional		1,60	
Parámetros consolidados del negocio			
Inversión total consolidada	141.252 MM COP		
Ingresos totales estacionarios	456.480 MM COP/año		
EBITDA estacionario consolidado	138.973 MM COP (30,4 %)		
FCL estacionario consolidado	93.064 MM COP/año		
FCL Año 1 (50 % rampa)	44.407 MM COP		
Valor Terminal (Año 5)	49.368 MM COP		
VPN consolidado (18 %, 5 años + VT)	+108.878 MM COP		
TIR global	≈ 38 % anual		
ROI global	≈ 48,9 %		

(continuacion)

Variable	**Línea 1**	**Línea 2**	**Línea 3**
Payback global		≈28 meses	
WACC		18 % efectivo anual (nominal)	
Tasa impuesto renta		35 % (regimen general)	
Horizonte evaluación		5 años	
Inflación ingresos/costos var.		7 % / 8 % anual	
Inflación costos fijos		5 % anual	
Depreciación total (linea recta)		8.800 MM COP/año (10 años)	

B. Verificacion de Consistencia del Modelo

B.1. Consistencia EBITDA – EBIT – FCL (Año 4, Plena Capacidad)

Línea 1:

$$\begin{aligned}
\text{EBITDA}_1 &= 116{,}280 - 79{,}848 - 17{,}442 = 18{,}990 \text{ MM} \checkmark \\
\text{EBIT}_1 &= 18{,}990 - 1{,}800 = 17{,}190 \text{ MM} \\
U_{N,1} &= 17{,}190 \times 0{,}65 = 11{,}174 \text{ MM} \\
FCL_1 &= 11{,}174 + 1{,}800 = 12{,}974 \text{ MM} \checkmark
\end{aligned}$$

Línea 2:

$$\begin{aligned}
\text{EBITDA}_2 &= 267{,}300 - 143{,}807 - 34{,}749 = 88{,}744 \text{ MM} \checkmark \\
\text{EBIT}_2 &= 88{,}744 - 3{,}500 = 85{,}244 \text{ MM} \\
U_{N,2} &= 85{,}244 \times 0{,}65 = 55{,}409 \text{ MM} \\
FCL_2 &= 55{,}409 + 3{,}500 = 58{,}909 \text{ MM} \checkmark
\end{aligned}$$

Línea 3:

$$\begin{aligned}
\text{EBITDA}_3 &= 72{,}900 - 31{,}455 - 10{,}206 = 31{,}239 \text{ MM} \checkmark \\
\text{EBIT}_3 &= 31{,}239 - 2{,}500 = 28{,}739 \text{ MM} \\
U_{N,3} &= 28{,}739 \times 0{,}65 = 18{,}681 \text{ MM} \\
FCL_3 &= 18{,}681 + 2{,}500 = 21{,}181 \text{ MM} \checkmark
\end{aligned}$$

FCL consolidado estacionario:

$$FCL_{\text{consol}} = 12{,}974 + 58{,}909 + 21{,}181 = 93{,}064 \text{ MM} \checkmark$$

B.2. Verificacion del VPN (WACC = 18 %)

$$\begin{aligned}
VPN &= -141{,}252 + \frac{44{,}407}{1{,}18} + \frac{67{,}306}{1{,}18^2} + \frac{86{,}501}{1{,}18^3} + \frac{93{,}269}{1{,}18^4} + \frac{147{,}379}{1{,}18^5} \\
&= -141{,}252 + 37{,}634 + 48{,}333 + 52{,}649 + 48{,}108 + 64{,}403 \\
&= -141{,}252 + 251{,}127 \\
&= +\mathbf{109{,}875} \text{ MM COP} \approx +108{,}878 \text{ MM COP (diferencia por redondeo)} \checkmark
\end{aligned}$$

Nota sobre consistencia

La diferencia entre 109.875 y 108.878 MM COP se debe al redondeo de los factores de descuento en la tabla. El valor de referencia del análisis es **VPN ≈ +109.000 MM COP** como orden de magnitud consolidado. Todos los FCL, EBITDA y FCL individuales son consistentes entre si. La depreciación de 8.800 MM COP/año es uniforme y consistente con el CapEx total de 88.000 MM COP a 10 años de vida util.

Referencias

1. Nakajima, S. (1988). *Introduction to TPM: Total Productive Maintenance.* Productivity Press.
2. Rother, M., & Shook, J. (1999). *Learning to See: Value Stream Mapping.* Lean Enterprise Institute.
3. Blank, L., & Tarquin, A. (2012). *Ingeniería Económica* (7ma ed.). McGraw-Hill.
4. Berk, J., & DeMarzo, P. (2013). *Finanzas Corporativas* (3ra ed.). Pearson Educacion.
5. Chase, R. B., Aquilano, N. J., & Jacobs, F. R. (2009). *Administración de Operaciónes* (12ma ed.). McGraw-Hill.
6. Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2007). *Administración de Costos* (5ta ed.). Cengage Learning.
7. Damodaran, A. (2026). *Country Risk Premiums and Equity Risk Premiums.* Stern NYU. `http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/`
8. Ministerio del Trabajo de Colombia. Decreto salarial 2026 – SMMLV 2026 = 1.750.000 COP/mes.
9. COPNIA. (2026). *Manual Tarifario de Honorarios de Ingeniería.* Bogotá.
10. IASB. NIC 2: Inventarios; NIC 16: PPE; NIC 38: Activos Intangibles.
11. Banco de la República. (2026). *Informes de Politica Monetaria.* Bogotá.
12. Colombia. Congreso de la República. Ley 2277 de 2022 – Art. 54 (mod. art. 512-17 E.T.).
13. Colombia. MADS. Decreto 1076 de 2015 – Sector Ambiente.
14. Colombia. CREG. Ley 142 de 1994 – Servicios Públicos Domiciliarios.
15. Colombia. INVIMA. Resolución 2674 de 2013 – Requisitos sanitarios alimentos y bebidas.
16. Colombia. Ministerio de Salud. Decreto 3075 de 1997 – BPM en alimentos.
17. Colombia. Congreso. Ley 99 de 1993; Decreto 1541 de 1978 – Aguas; Res. MADS 0316/2018.
18. JPMorgan. (2025). *EMBI Colombia Spread.* Promedio anual 2025.